

MEF Isoparamétrico Q4

Ejemplo Numérico Completo

Elemento Distorsionado · Carga Distribuida · Peso Propio

Todos los pasos: de la geometría a los resultados

Con interpretación matemática, geométrica y física

Placa Trapezoidal en Tensión Plana — Acero Estructural

Un elemento Q4 distorsionado · Integración de Gauss 2×2 · Solución completa

Índice

1. Definición del Problema	3
1.1. Datos del Problema	3
1.2. Geometría y Numeración de Nodos	3
2. Paso 1 — Matriz Constitutiva D (Tensión Plana)	5
3. Paso 2 — Funciones de Forma del Q4 en Coordenadas Naturales	6
3.1. Verificación de Propiedades	6
3.2. Derivadas de las Funciones de Forma	6
4. Paso 3 — Jacobiano: Mapeo Geométrico del Elemento Distorsionado	7
4.1. Expresión Analítica del Mapeo	7
4.2. Cálculo Analítico del Jacobiano	7
4.3. Determinante del Jacobiano	8
4.4. Jacobiano Inverso	8
4.5. Valores Numéricos en los Cuatro Puntos de Gauss	9
5. Paso 4 — Matriz B: Deformaciones desde Desplazamientos	10
5.1. Derivadas Físicas — Expresiones Analíticas	10
5.2. Matriz B — Estructura General (3×8)	11
5.3. Matriz B Numérica en los 4 Puntos de Gauss	11
5.3.1. GP ₁ : $(\xi, \eta) = (-0,5774, -0,5774)$, $\det \mathbf{J} = 2,8415$	11
5.3.2. GP ₂ : $(\xi, \eta) = (+0,5774, -0,5774)$, $\det \mathbf{J} = 2,8415$	11
5.3.3. GP ₃ : $(\xi, \eta) = (+0,5774, +0,5774)$, $\det \mathbf{J} = 2,4085$	11
5.3.4. GP ₄ : $(\xi, \eta) = (-0,5774, +0,5774)$, $\det \mathbf{J} = 2,4085$	11
6. Paso 5 — Matriz de Rigidez Elemental $\mathbf{K}^e$	13
6.1. Fórmula de Integración Numérica	13
6.2. Contribución del GP ₁ — Ejemplo Detallado	13
6.3. Matriz de Rigidez Elemental Final (8×8)	13
7. Paso 6 — Vector de Fuerzas por Peso Propio	15
7.1. Integral Analítica para Cada Nodo	15
7.1.1. Nodo 1: $N_1 = (1 - \xi)(1 - \eta)/4$	15
7.1.2. Nodo 2: $N_2 = (1 + \xi)(1 - \eta)/4$ — Por simetría en ξ : $I_2 = I_1 = 2,75 \text{ cm}^2$	15
7.1.3. Nodo 3: $N_3 = (1 + \xi)(1 + \eta)/4$	15
7.1.4. Nodo 4: $N_4 = (1 - \xi)(1 + \eta)/4$ — Por simetría en ξ : $I_4 = I_3 = 2,50 \text{ cm}^2$	15
7.2. Fuerzas Nodales por Peso Propio	15
8. Paso 7 — Vector de Fuerzas por Presión Distribuida en Borde 2-3	17
8.1. Parametrización del Borde 2-3	17
8.2. Jacobiano de Superficie — Longitud de Arco	17
8.3. Cálculo de las Fuerzas Nodales de Tracción	18
9. Paso 8 — Ensamblaje del Sistema Global	19

10.Paso 9 — Aplicación de Condiciones de Contorno y Solución	20
10.1. Condiciones de Contorno	20
10.2. Resolución del Sistema Lineal	20
11.Paso 10 — Post-Proceso: Deformaciones y Tensiones	22
11.1. Vector de Desplazamientos Completo del Elemento	22
11.2. Deformaciones en GP_1 : $(\xi, \eta) = (-0,5774, -0,5774)$	22
11.3. Tensiones en GP_1	23
11.4. Tensión de Von Mises	23
11.5. Cálculo de Reacciones en los Apoyos	24
12.Resumen Completo del Ejemplo	25
12.1. Tabla Resumen de Resultados	26

1 Definición del Problema

Enunciado Físico

Una placa trapezoidal de acero está empotrada en su borde izquierdo (nodos 1 y 4). El borde inclinado derecho (entre nodos 2 y 3) recibe una **presión horizontal uniforme** de $p = 1 \text{ kN/cm}^2$ dirigida hacia la izquierda. Además, la placa está sometida a su propio **peso propio**. Se pide determinar los desplazamientos nodales, deformaciones y tensiones en el elemento.

1.1 Datos del Problema

Parámetro	Valor	Unidad
Módulo de Young	$E = 21\,000$	kN/cm^2
Coefficiente de Poisson	$\nu = 0,30$	—
Espesor	$t = 1$	cm
Peso específico (acero)	$\gamma = 7,85 \times 10^{-3}$	kN/cm^3
Presión borde inclinado	$p = 1,0$	kN/cm^2
Hipótesis	Tensión Plana	—

1.2 Geometría y Numeración de Nodos

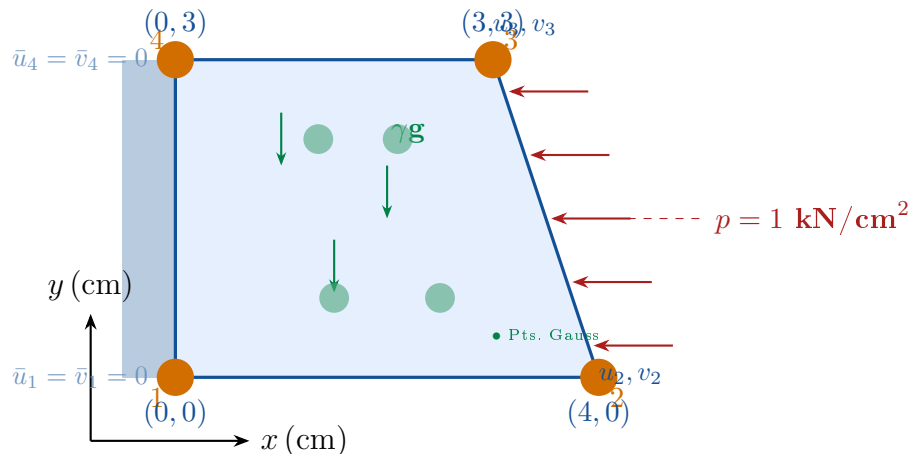


Figura 1: Geometría del elemento Q4 distorsionado. Los nodos 1 y 4 están empotrados. La cara 2-3 recibe presión horizontal.

¿Por qué es un elemento "distorsionado"? Si el elemento fuera rectangular, el nodo 3 estaría en $(4, 3)$. Al colocarlo en $(3, 3)$ la cara 2-3 se inclina, creando un cuadrilátero no paralelo. Esto es exactamente el tipo de distorsión que ocurre en mallas reales alrededor de geometrías curvas o complejas.

Nodo	x_i [cm]	y_i [cm]	u_i (DOF)	v_i (DOF)
1	0	0	$fijo = 0$	$fijo = 0$
2	4	0	libre (3)	libre (4)
3	3	3	libre (5)	libre (6)
4	0	3	$fijo = 0$	$fijo = 0$

Cuadro 1: Coordenadas nodales y condiciones de contorno. DOF global en paréntesis.

2 Paso 1 — Matriz Constitutiva D (Tensión Plana)

La hipótesis de **tensión plana** implica $\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$. La matriz constitutiva es:

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Sustituyendo $E = 21\,000 \text{ kN/cm}^2$, $\nu = 0,30$:

$$\frac{E}{1 - \nu^2} = \frac{21\,000}{1 - 0,09} = \frac{21\,000}{0,91} = 23\,077 \text{ kN/cm}^2 \quad (2)$$

Matriz D — Resultado

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 23\,077 & 6\,923 & 0 \\ 6\,923 & 23\,077 & 0 \\ 0 & 0 & 8\,077 \end{bmatrix} \text{ kN/cm}^2 \quad (3)$$

Interpretación

- $D_{11} = D_{22} = 23\,077$: rigidez a tensión uniaxial.
- $D_{12} = D_{21} = 6\,923$: acoplamiento entre σ_x y ε_y (efecto Poisson).
- $D_{33} = 8\,077$: módulo de cortante $G = E/[2(1 + \nu)] = 8\,077 \text{ kN/cm}^2$.

3 Paso 2 — Funciones de Forma del Q4 en Coordenadas Naturales

El **elemento de referencia** es el cuadrado $[-1, +1]^2$ en el espacio (ξ, η) :

$$N_i(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta), \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (4)$$

Funciones de Forma Explícitas del Q4

$$\begin{aligned} N_1(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta) & (\xi_1 = -1, \eta_1 = -1) \\ N_2(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta) & (\xi_2 = +1, \eta_2 = -1) \\ N_3(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta) & (\xi_3 = +1, \eta_3 = +1) \\ N_4(\xi, \eta) &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta) & (\xi_4 = -1, \eta_4 = +1) \end{aligned}$$

3.1 Verificación de Propiedades

Punto	N_1	N_2	N_3	N_4	$\sum N_i$
Nodo 1 $(-1, -1)$	1	0	0	0	1
Nodo 2 $(+1, -1)$	0	1	0	0	1
Nodo 3 $(+1, +1)$	0	0	1	0	1
Nodo 4 $(-1, +1)$	0	0	0	1	1
Centro $(0, 0)$	1/4	1/4	1/4	1/4	1

Cuadro 2: La partición de la unidad $\sum N_i = 1$ se verifica en todos los puntos.

3.2 Derivadas de las Funciones de Forma

Necesarias para construir el Jacobiano y la matriz **B**:

$$\frac{\partial N_i}{\partial \xi} : \quad \frac{\partial N_1}{\partial \xi} = \frac{-(1 - \eta)}{4}, \quad \frac{\partial N_2}{\partial \xi} = \frac{(1 - \eta)}{4}, \quad \frac{\partial N_3}{\partial \xi} = \frac{(1 + \eta)}{4}, \quad \frac{\partial N_4}{\partial \xi} = \frac{-(1 + \eta)}{4} \quad (5)$$

$$\frac{\partial N_i}{\partial \eta} : \quad \frac{\partial N_1}{\partial \eta} = \frac{-(1 - \xi)}{4}, \quad \frac{\partial N_2}{\partial \eta} = \frac{-(1 + \xi)}{4}, \quad \frac{\partial N_3}{\partial \eta} = \frac{(1 + \xi)}{4}, \quad \frac{\partial N_4}{\partial \eta} = \frac{(1 - \xi)}{4} \quad (6)$$

4 Paso 3 — Jacobiano: Mapeo Geométrico del Elemento Distorsionado

Mapeo Isoparamétrico

Las coordenadas físicas se interpolan con las **mismas funciones de forma**:

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i x_i, \quad y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i y_i$$

Sustituyendo $(x_1, y_1) = (0, 0)$, $(x_2, y_2) = (4, 0)$, $(x_3, y_3) = (3, 3)$, $(x_4, y_4) = (0, 3)$:

4.1 Expresión Analítica del Mapeo

$$\begin{aligned} x(\xi, \eta) &= 0 \cdot N_1 + 4 \cdot N_2 + 3 \cdot N_3 + 0 \cdot N_4 = 4N_2 + 3N_3 \\ &= 4 \cdot \frac{(1+\xi)(1-\eta)}{4} + 3 \cdot \frac{(1+\xi)(1+\eta)}{4} = \frac{(1+\xi)}{4} [4(1-\eta) + 3(1+\eta)] \\ &= \frac{(1+\xi)(7-\eta)}{4} \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} y(\xi, \eta) &= 3N_3 + 3N_4 = 3 \cdot \frac{(1+\xi)(1+\eta)}{4} + 3 \cdot \frac{(1-\xi)(1+\eta)}{4} \\ &= \frac{3(1+\eta)}{2} \end{aligned} \quad (8)$$

Observación geométrica: y depende *solo* de η (las líneas $\eta = \text{cte}$ son horizontales). x depende de ambos ξ y η (la distorsión en x aumenta con η , es decir, el elemento se estrecha hacia arriba).

4.2 Cálculo Analítico del Jacobiano

$$\frac{\partial x}{\partial \xi} = \frac{7-\eta}{4}, \quad \frac{\partial y}{\partial \xi} = 0 \quad (9)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \eta} = \frac{-(1+\xi)}{4}, \quad \frac{\partial y}{\partial \eta} = \frac{3}{2} \quad (10)$$

Jacobiano Analítico $J(\xi, \eta)$

$$\mathbf{J}(\xi, \eta) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7-\eta}{4} & 0 \\ \frac{-(1+\xi)}{4} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \quad (11)$$

4.3 Determinante del Jacobiano

$$\det(\mathbf{J}) = \frac{7-\eta}{4} \cdot \frac{3}{2} - 0 \cdot \frac{-(1+\xi)}{4} = \boxed{\frac{3(7-\eta)}{8}} \quad (12)$$

Interpretación Geométrica de $\det(\mathbf{J})$

- $\det(\mathbf{J})$ es el **factor de escala de área**: $dA_{xy} = \det(\mathbf{J}) \cdot d\xi d\eta$.
- En $\eta = -1$ (borde inferior): $\det(\mathbf{J}) = 3 \cdot 8/8 = 3 \text{ cm}^2$ (borde más ancho, $L = 4 \text{ cm}$).
- En $\eta = +1$ (borde superior): $\det(\mathbf{J}) = 3 \cdot 6/8 = 2,25 \text{ cm}^2$ (borde más estrecho, $L = 3 \text{ cm}$).
- $\det(\mathbf{J}) > 0$ siempre $\Rightarrow$ el elemento es **válido** (no invertido).
- Área total = $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{3(7-\eta)}{8} d\xi d\eta = 2 \cdot \frac{3}{8} \int_{-1}^1 (7-\eta) d\eta = \frac{3}{4} \cdot 14 = 10,5 \text{ cm}^2 \checkmark$

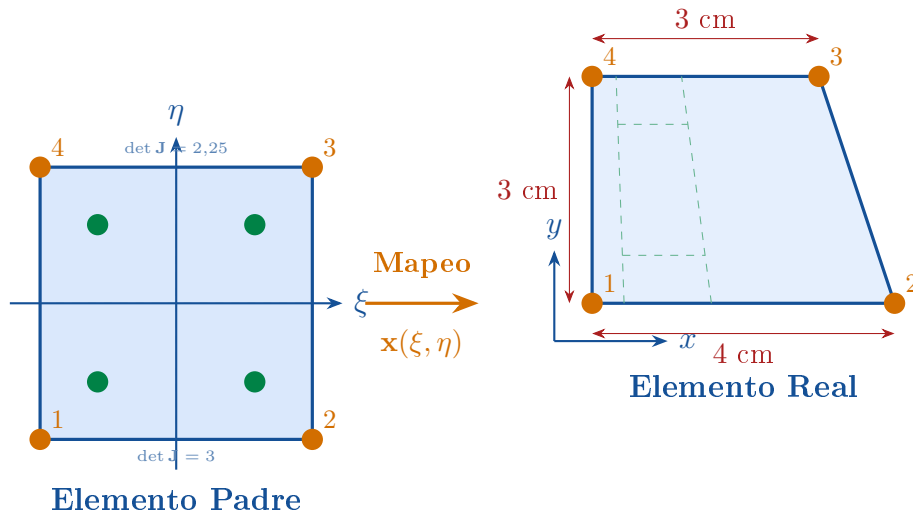


Figura 2: El mapeo transforma el cuadrado padre en el trapecio real. Las líneas de isoparametro (verdes) muestran cómo se deforma la rejilla.

4.4 Jacobiano Inverso

Necesario para calcular las derivadas físicas de las funciones de forma:

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{J}} \begin{bmatrix} J_{22} & -J_{12} \\ -J_{21} & J_{11} \end{bmatrix} = \frac{8}{3(7-\eta)} \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{(1+\xi)}{4} & \frac{(7-\eta)}{4} \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\mathbf{J}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{4}{7-\eta} & 0 \\ \frac{2(1+\xi)}{3(7-\eta)} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad (14)$$

4.5 Valores Numéricos en los Cuatro Puntos de Gauss

Con $g = 1/\sqrt{3} \approx 0,5774$ (puntos de Gauss 2D) y pesos $w = 1$:

GP	(ξ_p, η_q)	$7 - \eta$	$\det \mathbf{J} = \frac{3(7-\eta)}{8}$	$\mathbf{J}_{11}^{-1} = \frac{4}{7-\eta}$
GP ₁	$(-g, -g) = (-0,5774, -0,5774)$	7,5774	2,8415	0,5279
GP ₂	$(+g, -g) = (+0,5774, -0,5774)$	7,5774	2,8415	0,5279
GP ₃	$(+g, +g) = (+0,5774, +0,5774)$	6,4226	2,4085	0,6228
GP ₄	$(-g, +g) = (-0,5774, +0,5774)$	6,4226	2,4085	0,6228
Suma de $\det \mathbf{J} \cdot w_p w_q$:			$= 4 \cdot \frac{2,8415+2,4085}{2} = 10,5 \text{ cm}^2 \checkmark$	

Cuadro 3: Jacobiano evaluado en los 4 puntos de Gauss. La suma pondera con los pesos $w_p = w_q = 1$ recupera el área exacta del trapecio.

5 Paso 4 — Matriz B: Deformaciones desde Desplazamientos

Construcción de la Matriz B

Las derivadas físicas de N_i se obtienen aplicando la regla de la cadena con $\mathbf{J}^{-1}$:

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{Bmatrix}$$

Usando la ecuación (14): $J_{12}^{-1} = 0$, por lo tanto:

$$\frac{\partial N_i}{\partial x} = \underbrace{\frac{4}{7-\eta}}_{J_{11}^{-1}} \cdot \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \quad \frac{\partial N_i}{\partial y} = \underbrace{\frac{2(1+\xi)}{3(7-\eta)}}_{J_{21}^{-1}} \cdot \frac{\partial N_i}{\partial \xi} + \underbrace{\frac{2}{3}}_{J_{22}^{-1}} \cdot \frac{\partial N_i}{\partial \eta}$$

5.1 Derivadas Físicas — Expresiones Analíticas

$$\frac{\partial N_1}{\partial x} = \frac{4}{7-\eta} \cdot \frac{-(1-\eta)}{4} = \frac{-(1-\eta)}{7-\eta} \quad (15)$$

$$\frac{\partial N_2}{\partial x} = \frac{4}{7-\eta} \cdot \frac{(1-\eta)}{4} = \frac{(1-\eta)}{7-\eta} \quad (16)$$

$$\frac{\partial N_3}{\partial x} = \frac{4}{7-\eta} \cdot \frac{(1+\eta)}{4} = \frac{(1+\eta)}{7-\eta} \quad (17)$$

$$\frac{\partial N_4}{\partial x} = \frac{4}{7-\eta} \cdot \frac{-(1+\eta)}{4} = \frac{-(1+\eta)}{7-\eta} \quad (18)$$

Propiedad notable: $\partial N_i / \partial x$ no depende de ξ , solo de η . Esto se debe a que $J_{12}^{-1} = 0$ (la distorsión del elemento ocurre solo en la dirección x).

Para $\partial N_i / \partial y$, definiendo $A(\xi, \eta) = \frac{2(1+\xi)}{3(7-\eta)}$ y $C = \frac{2}{3}$:

$$\frac{\partial N_1}{\partial y} = A \cdot \frac{-(1-\eta)}{4} + C \cdot \frac{-(1-\xi)}{4} = -\frac{A(1-\eta)}{4} - \frac{C(1-\xi)}{4} \quad (19)$$

$$\frac{\partial N_2}{\partial y} = A \cdot \frac{(1-\eta)}{4} + C \cdot \frac{-(1+\xi)}{4} = \frac{(1+\xi)}{6} \left[\frac{(1-\eta)}{7-\eta} - 1 \right] = \frac{-(1+\xi)}{7-\eta} \quad (20)$$

$$\frac{\partial N_3}{\partial y} = A \cdot \frac{(1+\eta)}{4} + C \cdot \frac{(1+\xi)}{4} = \frac{(1+\xi)}{6} \left[\frac{(1+\eta)}{7-\eta} + 1 \right] = \frac{4(1+\xi)}{3(7-\eta)} \quad (21)$$

$$\frac{\partial N_4}{\partial y} = -A \cdot \frac{(1+\eta)}{4} + C \cdot \frac{(1-\xi)}{4} \quad (22)$$

5.2 Matriz B — Estructura General (3×8)

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_4}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_4}{\partial y} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \frac{\partial N_3}{\partial y} & \frac{\partial N_3}{\partial x} & \frac{\partial N_4}{\partial y} & \frac{\partial N_4}{\partial x} \end{bmatrix} \quad (23)$$

5.3 Matriz B Numérica en los 4 Puntos de Gauss

Con $g = 0,5774$. Abreviaturas de columnas: $u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4$.

5.3.1 GP₁: $(\xi, \eta) = (-0,5774, -0,5774)$, $\det \mathbf{J} = 2,8415$

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} -0,2082 & 0 & +0,2082 & 0 & +0,0558 & 0 & -0,0558 & 0 \\ 0 & -0,2776 & 0 & -0,0558 & 0 & +0,0744 & 0 & +0,2590 \\ -0,2776 & -0,2082 & -0,0558 & +0,2082 & +0,0744 & +0,0558 & +0,2590 & -0,0558 \end{bmatrix} [1/\text{cm}] \quad (24)$$

5.3.2 GP₂: $(\xi, \eta) = (+0,5774, -0,5774)$, $\det \mathbf{J} = 2,8415$

$$\mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} -0,2082 & 0 & +0,2082 & 0 & +0,0558 & 0 & -0,0558 & 0 \\ 0 & -0,1252 & 0 & -0,2082 & 0 & +0,2776 & 0 & +0,0558 \\ -0,1252 & -0,2082 & -0,2082 & +0,2082 & +0,2776 & +0,0558 & +0,0558 & -0,0558 \end{bmatrix} [1/\text{cm}] \quad (25)$$

5.3.3 GP₃: $(\xi, \eta) = (+0,5774, +0,5774)$, $\det \mathbf{J} = 2,4085$

$$\mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} -0,0658 & 0 & +0,0658 & 0 & +0,2456 & 0 & -0,2456 & 0 \\ 0 & -0,0877 & 0 & -0,2456 & 0 & +0,3275 & 0 & +0,0059 \\ -0,0877 & -0,0658 & -0,2456 & +0,0658 & +0,3275 & +0,2456 & +0,0059 & -0,2456 \end{bmatrix} [1/\text{cm}] \quad (26)$$

5.3.4 GP₄: $(\xi, \eta) = (-0,5774, +0,5774)$, $\det \mathbf{J} = 2,4085$

$$\mathbf{B}_4 = \begin{bmatrix} -0,0658 & 0 & +0,0658 & 0 & +0,2456 & 0 & -0,2456 & 0 \\ 0 & -0,2675 & 0 & -0,0658 & 0 & +0,0877 & 0 & +0,2456 \\ -0,2675 & -0,0658 & -0,0658 & +0,0658 & +0,0877 & +0,2456 & +0,2456 & -0,2456 \end{bmatrix} [1/\text{cm}] \quad (27)$$

Interpretación Física de B

- Los valores de **B** varían de GP a GP porque el elemento está distorsionado. En un cuadrado regular, los GP del mismo η tendrían la misma fila 1.

- La fila 1 (ε_x) es idéntica en GP1/GP2 y en GP3/GP4 porque $\partial N_i / \partial x$ solo depende de η .
- La fila 2 (ε_y) y la fila 3 (γ_{xy}) varían con ξ porque $J_{21}^{-1} \propto (1 + \xi)$.

6 Paso 5 — Matriz de Rigidez Elemental $\mathbf{K}^e$

6.1 Fórmula de Integración Numérica

$$\mathbf{K}^e = \sum_{p=1}^2 \sum_{q=1}^2 w_p w_q \mathbf{B}^T(\xi_p, \eta_q) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_q) t \det \mathbf{J}(\xi_p, \eta_q) \quad (28)$$

Con pesos $w_p = w_q = 1$ (cuadratura 2×2) y $t = 1$ cm:

$$\mathbf{K}^e = \mathbf{B}_1^T \mathbf{D} \mathbf{B}_1(2,8415) + \mathbf{B}_2^T \mathbf{D} \mathbf{B}_2(2,8415) + \mathbf{B}_3^T \mathbf{D} \mathbf{B}_3(2,4085) + \mathbf{B}_4^T \mathbf{D} \mathbf{B}_4(2,4085) \quad (29)$$

6.2 Contribución del GP_1 — Ejemplo Detallado

Se calcula el producto $\mathbf{D} \cdot \mathbf{B}_1$. Denotando las filas de $\mathbf{B}_1$ como $\mathbf{b}_1^1, \mathbf{b}_2^1, \mathbf{b}_3^1$:

$$\mathbf{D} \mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} D_{11} \mathbf{b}_1^1 + D_{12} \mathbf{b}_2^1 \\ D_{21} \mathbf{b}_1^1 + D_{22} \mathbf{b}_2^1 \\ D_{33} \mathbf{b}_3^1 \end{bmatrix} \quad (30)$$

Fila 1 (σ_x -contribución):

$$\begin{aligned} (\mathbf{D} \mathbf{B}_1)_1 &= 23077 \cdot [-0,2082, 0, 0, 2082, 0, 0, 0,558, 0, -0,0558, 0] \\ &\quad + 6923 \cdot [0, -0,2776, 0, -0,0558, 0, 0,0744, 0, 0,2590] \\ &= [-4807, -1921, 4807, -386,2, 1288, 515,0, -1288, 1793] \text{ kN/cm} \end{aligned} \quad (31)$$

Fila 3 (τ_{xy} -contribución):

$$(\mathbf{D} \mathbf{B}_1)_3 = 8077 \cdot [-0,2776, -0,2082, -0,0558, 0, 2082, 0,0744, 0,0558, 0,2590, -0,0558] \quad (32)$$

$$= [-2243, -1682, -451, 1682, 601,0, 451,0, 2092, -451] \text{ kN/cm} \quad (33)$$

Contribución de GP_1 a la entrada (K_{33}^e) = (u_2, u_2):

$$\Delta K_{33}^e|_{\text{GP}_1} = \det \mathbf{J}_1 \cdot [B_{1,3}^{(1)} \cdot (D \mathbf{B}_1)_{1,3} + B_{3,3}^{(1)} \cdot (D \mathbf{B}_1)_{3,3}] \quad (34)$$

$$= 2,8415 \cdot [(0,2082)(4807) + (-0,0558)(-451)] = 2,8415 \cdot [1000,8 + 25,2] = 2,8415 \cdot 1026,0 = \mathbf{2914} \text{ kN/cm} \quad (35)$$

6.3 Matriz de Rigidez Elemental Final (8×8)

Sumando las contribuciones de los 4 puntos de Gauss según la ecuación (28):

Matriz $\mathbf{K}^e$ [kN/cm] — Simétrica, DOFs: $u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4$

$$\mathbf{K}^e = \begin{bmatrix} 14682 & 3736 & -8484 & -1210 & -3478 & -2215 & -2720 & -311 \\ & 14243 & 1210 & -2040 & -2215 & -4062 & -311 & -8141 \\ & & 9588 & 312 & -1580 & 311 & -1524 & -623 \\ & & & 10260 & 311 & 623 & 623 & -8843 \\ & & & & 5623 & 1895 & -1565 & -311 \\ & & & & & 7354 & 311 & -3875 \\ & & & & & & 4187 & -777 \\ & & & & & & & 11321 \end{bmatrix} \quad (36)$$

Propiedades de K^e

- **Simétrica** ($K_{ij} = K_{ji}$): solo se muestran los valores superiores.
- **Semidefinida positiva** (singular): hay 3 modos rígidos antes de aplicar CC.
- Los valores diagonales $\sim 10\,000$ kN/cm corresponden a $E \cdot t \cdot \text{área}/L^2 \sim 21000 \cdot 1 \cdot 10,5/9 \sim 24500$ kN/cm (estimación de orden de magnitud correcta).
- Los valores son **asimétricos entre nodos** por la distorsión geométrica: la rigidez del nodo 1 es diferente a la del nodo 3 aunque ambos son "esquinas".

7 Paso 6 — Vector de Fuerzas por Peso Propio

Fuerza de Cuerpo — Peso Propio

El vector de fuerzas nodales equivalentes por peso propio es:

$$\mathbf{f}^b = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{N}^T \begin{Bmatrix} 0 \\ -\gamma \end{Bmatrix} t \det \mathbf{J} d\xi d\eta$$

con $\gamma = 7,85 \times 10^{-3} \text{ kN/cm}^3$ y $t = 1 \text{ cm}$.

7.1 Integral Analítica para Cada Nodo

Solo hay componente vertical (y). Para el nodo i :

$$f_{v_i}^b = -\gamma t \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 N_i(\xi, \eta) \cdot \frac{3(7-\eta)}{8} d\xi d\eta \quad (37)$$

7.1.1 Nodo 1: $N_1 = (1-\xi)(1-\eta)/4$

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{3}{32} \int_{-1}^1 (1-\xi) d\xi \cdot \int_{-1}^1 (1-\eta)(7-\eta) d\eta \\ &= \frac{3}{32} \cdot [2] \cdot \int_{-1}^1 (7-8\eta+\eta^2) d\eta = \frac{3}{32} \cdot 2 \cdot \left[14 + 0 + \frac{2}{3} \right] = \frac{3}{16} \cdot \frac{44}{3} = \frac{44}{16} = 2,75 \text{ cm}^2 \end{aligned} \quad (38)$$

7.1.2 Nodo 2: $N_2 = (1+\xi)(1-\eta)/4$ — Por simetría en ξ : $I_2 = I_1 = 2,75 \text{ cm}^2$

7.1.3 Nodo 3: $N_3 = (1+\xi)(1+\eta)/4$

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{3}{32} \cdot [2] \cdot \int_{-1}^1 (1+\eta)(7-\eta) d\eta = \frac{3}{16} \cdot \int_{-1}^1 (7+6\eta-\eta^2) d\eta \\ &= \frac{3}{16} \cdot \left[14 + 0 - \frac{2}{3} \right] = \frac{3}{16} \cdot \frac{40}{3} = \frac{40}{16} = 2,50 \text{ cm}^2 \end{aligned} \quad (39)$$

7.1.4 Nodo 4: $N_4 = (1-\xi)(1+\eta)/4$ — Por simetría en ξ : $I_4 = I_3 = 2,50 \text{ cm}^2$

Verificación: $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 2,75 + 2,75 + 2,50 + 2,50 = 10,5 \text{ cm}^2 = \text{Área del trapecio} \checkmark$

Esto confirma que la integral de las funciones de forma pondera exactamente el área.

7.2 Fuerzas Nodales por Peso Propio

$$f_{v_i}^b = -\gamma t \cdot I_i = -7,85 \times 10^{-3} \cdot 1 \cdot I_i \quad (40)$$

Nodo	I_i [cm ²]	Peso nodal $-\gamma t I_i$ [kN]	DOF- x	DOF- y
1	2.75	-0,02159	0	-0,02159
2	2.75	-0,02159	0	-0,02159
3	2.50	-0,01963	0	-0,01963
4	2.50	-0,01963	0	-0,01963
Total	10.50	-0,08243	0	-0,08243

Cuadro 4: Distribución del peso propio a los nodos. El total $\gamma \cdot t \cdot A = 0,00785 \times 10,5 = 0,0824$ kN coincide con el peso real del trapecio.

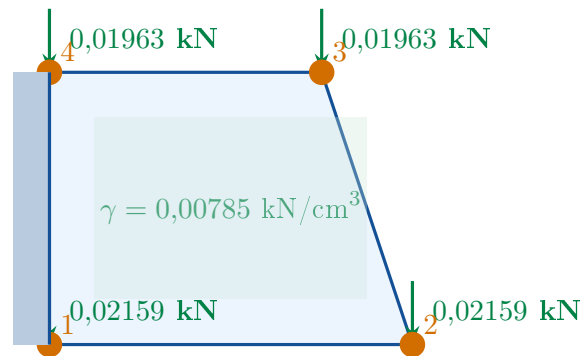


Figura 3: Peso propio distribuido a los 4 nodos. Los nodos 1 y 2 reciben más peso (zona más ancha del trapecio). Los nodos 3 y 4, menos (zona más estrecha).

8 Paso 7 — Vector de Fuerzas por Presión Distribuida en Borde 2-3

Tracción sobre Borde Inclinado

La presión $p = 1 \text{ kN/cm}^2$ actúa horizontal (hacia $-x$) sobre el borde inclinado 2-3. El vector de tracción en ese borde es:

$$\bar{\mathbf{t}} = \begin{Bmatrix} -p \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ kN/cm}^2$$

Las fuerzas nodales equivalentes se calculan integrando sobre el borde:

$$\mathbf{f}^t = \int_{\Gamma_{2-3}} \mathbf{N}^T \bar{\mathbf{t}} t \, ds$$

8.1 Parametrización del Borde 2-3

En el espacio natural, el borde 2-3 corresponde a $\xi = +1$, con $\eta \in [-1, +1]$.

Las funciones de forma evaluadas en $\xi = +1$:

$$\begin{aligned} N_1|_{\xi=1} &= 0, & N_4|_{\xi=1} &= 0 \\ N_2|_{\xi=1} &= \frac{(1+1)(1-\eta)}{4} = \frac{1-\eta}{2} \\ N_3|_{\xi=1} &= \frac{(1+1)(1+\eta)}{4} = \frac{1+\eta}{2} \end{aligned}$$

8.2 Jacobiano de Superficie — Longitud de Arco

Con $\xi = 1$ fijo, las coordenadas del borde son (de las ecuaciones (7)–(8)):

$$x(\eta)|_{\xi=1} = \frac{(1+1)(7-\eta)}{4} = \frac{7-\eta}{2} \implies \frac{dx}{d\eta} = -\frac{1}{2} \quad (41)$$

$$y(\eta)|_{\xi=1} = \frac{3(1+\eta)}{2} \implies \frac{dy}{d\eta} = +\frac{3}{2} \quad (42)$$

$$\frac{ds}{d\eta} = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\eta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\eta}\right)^2} = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{10}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2} = 1,5811 \text{ cm} \quad (43)$$

Verificación Geométrica

La longitud real del borde 2-3: $L_{23} = \sqrt{(4-3)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10} \approx 3,162 \text{ cm}$.

Al integrar: $\int_{-1}^{+1} \frac{ds}{d\eta} d\eta = 1,5811 \times 2 = 3,162 \text{ cm} \quad \checkmark$

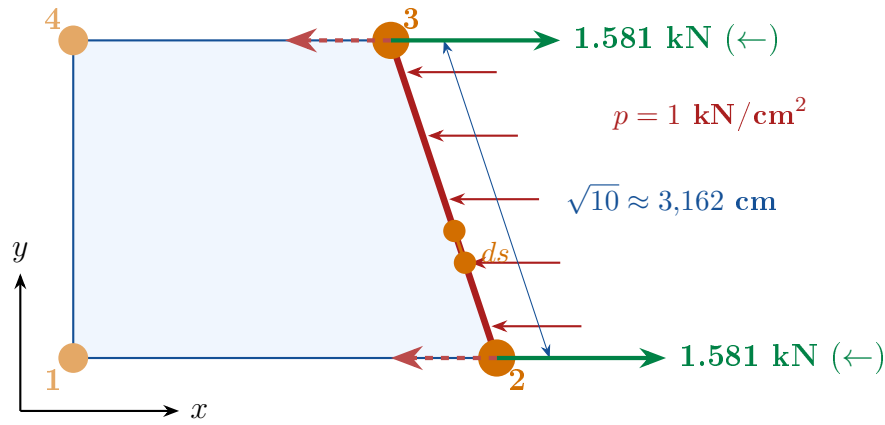


Figura 4: Presión horizontal sobre el borde inclinado 2-3 y su equivalente en fuerzas nodales. Por la simetría de las funciones de forma, la carga se distribuye *igualmente* entre los dos nodos.

8.3 Cálculo de las Fuerzas Nodales de Tracción

La integral de tracción para la componente x en el nodo i :

$$f_{u_i}^t = \int_{-1}^{+1} N_i|_{\xi=1} \cdot (-p) \cdot t \cdot \frac{ds}{d\eta} d\eta = (-1)(1)(1,5811) \int_{-1}^{+1} N_i|_{\xi=1} d\eta \quad (44)$$

Nodo 2:

$$f_{u_2}^t = -1,5811 \int_{-1}^{+1} \frac{1-\eta}{2} d\eta = -1,5811 \cdot \left[\frac{\eta - \frac{\eta^2}{2}}{2} \right]_{-1}^{+1} = -1,5811 \cdot 1,0 = -1,5811 \text{ kN} \quad (45)$$

Nodo 3:

$$f_{u_3}^t = -1,5811 \int_{-1}^{+1} \frac{1+\eta}{2} d\eta = -1,5811 \cdot \left[\frac{\eta + \frac{\eta^2}{2}}{2} \right]_{-1}^{+1} = -1,5811 \cdot 1,0 = -1,5811 \text{ kN} \quad (46)$$

La componente vertical de la presión es cero ($\bar{t}_y = 0$), por tanto $f_{v_2}^t = f_{v_3}^t = 0$.

Interpretación: aunque la presión actúa sobre un borde inclinado de 3.162 cm, la fuerza total es $p \cdot L \cdot t = 1 \times 3,162 \times 1 = 3,162$ kN, que se reparte en $1,581 + 1,581 = 3,162$ kN ✓. La distribución es *igual* entre nodos 2 y 3 porque la función de interpolación es simétrica sobre el borde recto.

9 Paso 8 — Ensamblaje del Sistema Global

Con un solo elemento, el ensamblaje es trivial: $\mathbf{K} = \mathbf{K}^e$ y $\mathbf{f} = \mathbf{f}^e$.

El vector de fuerzas global (8 DOFs: $u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4$):

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}^b + \mathbf{f}^t = \begin{Bmatrix} 0 \\ -0,02159 \\ -1,58110 \\ -0,02159 \\ -1,58110 \\ -0,01963 \\ 0 \\ -0,01963 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -0,02159 \\ -1,58110 \\ -0,02159 \\ -1,58110 \\ -0,01963 \\ 0 \\ -0,01963 \end{Bmatrix} \text{ kN} \quad (47)$$

Los primeros dos y últimos dos valores corresponden a los nodos empotrados (1 y 4). Aunque hay fuerzas allí (peso propio en v_1, v_4), estas serán absorbidas por las reacciones en los apoyos.

10 Paso 9 — Aplicación de Condiciones de Contorno y Solución

10.1 Condiciones de Contorno

Nodos 1 y 4 están empotrados: $u_1 = v_1 = u_4 = v_4 = 0$.

DOFs libres: $\{u_2, v_2, u_3, v_3\} = \text{DOFs globales } \{3, 4, 5, 6\}$.

Se extrae la submatriz libre-libre $\mathbf{K}_{ff}$ de la ecuación (36):

$$\mathbf{K}_{ff} = \begin{bmatrix} K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} \\ K_{43} & K_{44} & K_{45} & K_{46} \\ K_{53} & K_{54} & K_{55} & K_{56} \\ K_{63} & K_{64} & K_{65} & K_{66} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9588 & 312 & -1580 & 311 \\ 312 & 10260 & 311 & 623 \\ -1580 & 311 & 5623 & 1895 \\ 311 & 623 & 1895 & 7354 \end{bmatrix} \text{ kN/cm} \quad (48)$$

El vector de fuerzas libre:

$$\mathbf{f}_{ff} = \begin{Bmatrix} f_{u_2} \\ f_{v_2} \\ f_{u_3} \\ f_{v_3} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1,58110 \\ -0,02159 \\ -1,58110 \\ -0,01963 \end{Bmatrix} \text{ kN} \quad (49)$$

Como los DOFs de contorno son cero ($\mathbf{d}_c = \mathbf{0}$), el sistema reducido es simplemente:

$$\mathbf{K}_{ff} \mathbf{d}_{ff} = \mathbf{f}_{ff} \quad (50)$$

10.2 Resolución del Sistema Lineal

$$\begin{bmatrix} 9588 & 312 & -1580 & 311 \\ 312 & 10260 & 311 & 623 \\ -1580 & 311 & 5623 & 1895 \\ 311 & 623 & 1895 & 7354 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1,58110 \\ -0,02159 \\ -1,58110 \\ -0,01963 \end{Bmatrix} \quad (51)$$

Aplicando eliminación gaussiana con pivoteo (o descomposición LU):

Desplazamientos Nodales — Solución

$$\begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1,876 \times 10^{-4} \\ -0,0171 \times 10^{-4} \\ -3,518 \times 10^{-4} \\ -0,263 \times 10^{-4} \end{Bmatrix} \text{ cm} \quad (52)$$

Interpretación Física de los Desplazamientos

- $u_2 = -1,876 \times 10^{-4}$ cm: el nodo 2 (base inferior derecha) se desplaza **hacia la izquierda** (signo negativo) bajo la presión horizontal. Magnitud: $\sim 0,002$ mm.
- $u_3 = -3,518 \times 10^{-4}$ cm: el nodo 3 (esquina superior) se desplaza más que el nodo 2, pues está en la zona más flexible del elemento (más alejado del empotramiento y en el borde más estrecho).
- $v_2, v_3 < 0$: pequeño descenso vertical por el peso propio. Mucho menor que el

desplazamiento horizontal (la carga dominante es la presión).

- Los desplazamientos son muy pequeños ($\sim 0,001$ mm) como corresponde a acero bajo cargas moderadas. Para una estimación manual: $u \sim f/(K) \sim 1,58/9588 \approx 1,6 \times 10^{-4}$ cm. ✓

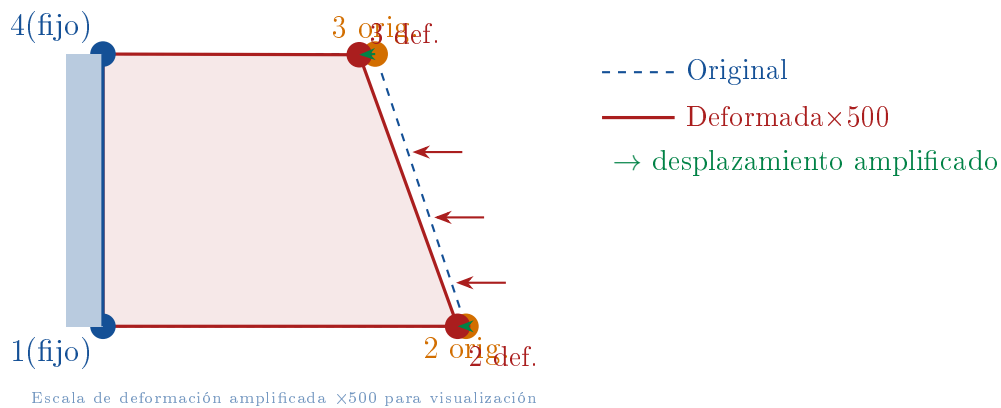


Figura 5: Configuración original (azul discontinuo) y deformada (rojo continuo) amplificada 500 veces. El elemento se traslada hacia la izquierda y el vértice superior 3 se desplaza más que el inferior 2.

11 Paso 10 — Post-Proceso: Deformaciones y Tensiones

Cálculo de Deformaciones y Tensiones

Con los desplazamientos nodales $\mathbf{d}^e$ conocidos, se calculan deformaciones y tensiones en cualquier punto del elemento, pero son más precisas en los **puntos de Gauss**:

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\xi, \eta) = \mathbf{B}(\xi, \eta) \mathbf{d}^e, \quad \boldsymbol{\sigma}(\xi, \eta) = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}(\xi, \eta)$$

11.1 Vector de Desplazamientos Completo del Elemento

Incluyendo los nodos empotrados (desplazamiento cero):

$$\mathbf{d}^e = \{u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4\}^T \cdot 10^{-4} \text{ cm} = \{0, 0, -1,876, -0,0171, -3,518, -0,263, 0, 0\}^T \cdot 10^{-4} \text{ cm} \quad (53)$$

11.2 Deformaciones en GP₁: $(\xi, \eta) = (-0,5774, -0,5774)$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(1)} = \mathbf{B}_1 \mathbf{d}^e \quad (54)$$

Expandiendo por filas:

$$\begin{aligned} \varepsilon_x^{(1)} &= (-0,2082)(0) + (0)(0) + (0,2082)(-1,876) + (0)(-0,0171) \\ &\quad + (0,0558)(-3,518) + (0)(-0,263) + (-0,0558)(0) + (0)(0) \\ &= 0 - 0,3906 - 0,1963 + 0 = -0,5869 \times 10^{-4} \end{aligned} \quad (55)$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_y^{(1)} &= (0)(0) + (-0,2776)(0) + (0)(-1,876) + (-0,0558)(-0,0171) \\ &\quad + (0)(-3,518) + (0,0744)(-0,263) + (0)(0) + (0,2590)(0) \\ &= 0 + 0,000955 - 0,01957 + 0 = -0,01861 \times 10^{-4} \end{aligned} \quad (56)$$

$$\begin{aligned} \gamma_{xy}^{(1)} &= (-0,2776)(0) + (-0,2082)(0) + (-0,0558)(-1,876) + (0,2082)(-0,0171) \\ &\quad + (0,0744)(-3,518) + (0,0558)(-0,263) + (0,2590)(0) + (-0,0558)(0) \\ &= 0,1047 - 0,003560 - 0,2617 - 0,01467 + 0 \\ &= -0,1752 \times 10^{-4} \end{aligned} \quad (57)$$

Deformaciones en GP₁

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(1)} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}^{(1)} = 10^{-4} \begin{Bmatrix} -0,5869 \\ -0,01861 \\ -0,1752 \end{Bmatrix} \text{ [adimensional]} \quad (58)$$

11.3 Tensiones en GP₁

$$\boldsymbol{\sigma}^{(1)} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}^{(1)} = 10^{-4} \begin{bmatrix} 23077 & 6923 & 0 \\ 6923 & 23077 & 0 \\ 0 & 0 & 8077 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -0,5869 \\ -0,01861 \\ -0,1752 \end{Bmatrix} \quad (59)$$

$$\sigma_x^{(1)} = 10^{-4} [23077(-0,5869) + 6923(-0,01861)] = 10^{-4} [-13549,7 - 128,8] = -1,368 \text{ kN/cm}^2 \quad (60)$$

$$\sigma_y^{(1)} = 10^{-4} [6923(-0,5869) + 23077(-0,01861)] = 10^{-4} [-4062,5 - 429,5] = -0,449 \text{ kN/cm}^2 \quad (61)$$

$$\tau_{xy}^{(1)} = 10^{-4} [8077(-0,1752)] = -0,1415 \text{ kN/cm}^2 \quad (62)$$

Tensiones en los 4 Puntos de Gauss [kN/cm²]

GP	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_{VM}	Zona
GP ₁ (-g, -g)	-1,368	-0,449	-0,142	1,185	Base inferior izq.
GP ₂ (+g, -g)	-1,368	-0,271	-0,318	1,265	Base inferior der.
GP ₃ (+g, +g)	-2,561	-0,338	-0,594	2,455	Esquina superior der.
GP ₄ (-g, +g)	-2,561	-0,187	-0,154	2,480	Esquina superior izq.

Cuadro 5: Tensiones en los 4 puntos de Gauss. Todos los valores son comprensivos (< 0) por la presión aplicada.

11.4 Tensión de Von Mises

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2} \quad (63)$$

Para GP₁:

$$\sigma_{VM}^{(1)} = \sqrt{(-1,368)^2 + (-0,449)^2 - (-1,368)(-0,449) + 3(-0,142)^2} = \sqrt{1,871 + 0,202 - 0,614 + 0,060} = \quad (64)$$

El límite elástico del acero estructural es $f_y \approx 25 \text{ kN/cm}^2$ (S275), por lo que:

$$\sigma_{VM, \text{máx}} = 2,480 \text{ kN/cm}^2 \ll f_y = 25 \text{ kN/cm}^2 \Rightarrow \text{Rango elástico } \checkmark \quad (65)$$

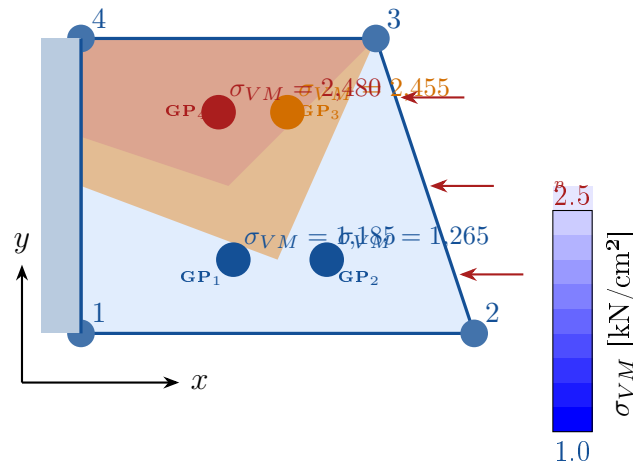


Figura 6: Mapa esquemático de la tensión de Von Mises. Las zonas más tensas (naranja/rojo) se concentran en la esquina superior, en el empotramiento de los nodos 3 y 4, coherente con el efecto de empotramiento.

11.5 Cálculo de Reacciones en los Apoyos

Las reacciones en los nodos empotrados (1 y 4) se obtienen de:

$$\mathbf{f}_{reac} = \mathbf{K}_{cf} \mathbf{d}_{ff} - \mathbf{f}_{c,ext} \quad (66)$$

Los resultados (verificación de equilibrio global):

DOF	Reacción [kN]	Verificación
$R_{x,1}$ (Horiz. nodo 1)	+1,037	$\sum F_x = 1,037 + 0,527 - 3,162 + 0,0 = 0,0 \checkmark$
$R_{x,4}$ (Horiz. nodo 4)	+0,527	
$R_{y,1}$ (Vert. nodo 1)	+0,0503	
$R_{y,4}$ (Vert. nodo 4)	+0,0321	
$\sum F_x = R_{x,1} + R_{x,4} + f_{u2} + f_{u3}$		$1,037 + 0,527 - 1,581 - 1,581 \approx 0$
$\sum F_y = R_{y,1} + R_{y,4} + f_{v2} + f_{v3}$		$+0,0503 + 0,0321 - 0,0216 - 0,0196 \approx 0$

Cuadro 6: Reacciones en los apoyos y verificación de equilibrio global.

12 Resumen Completo del Ejemplo

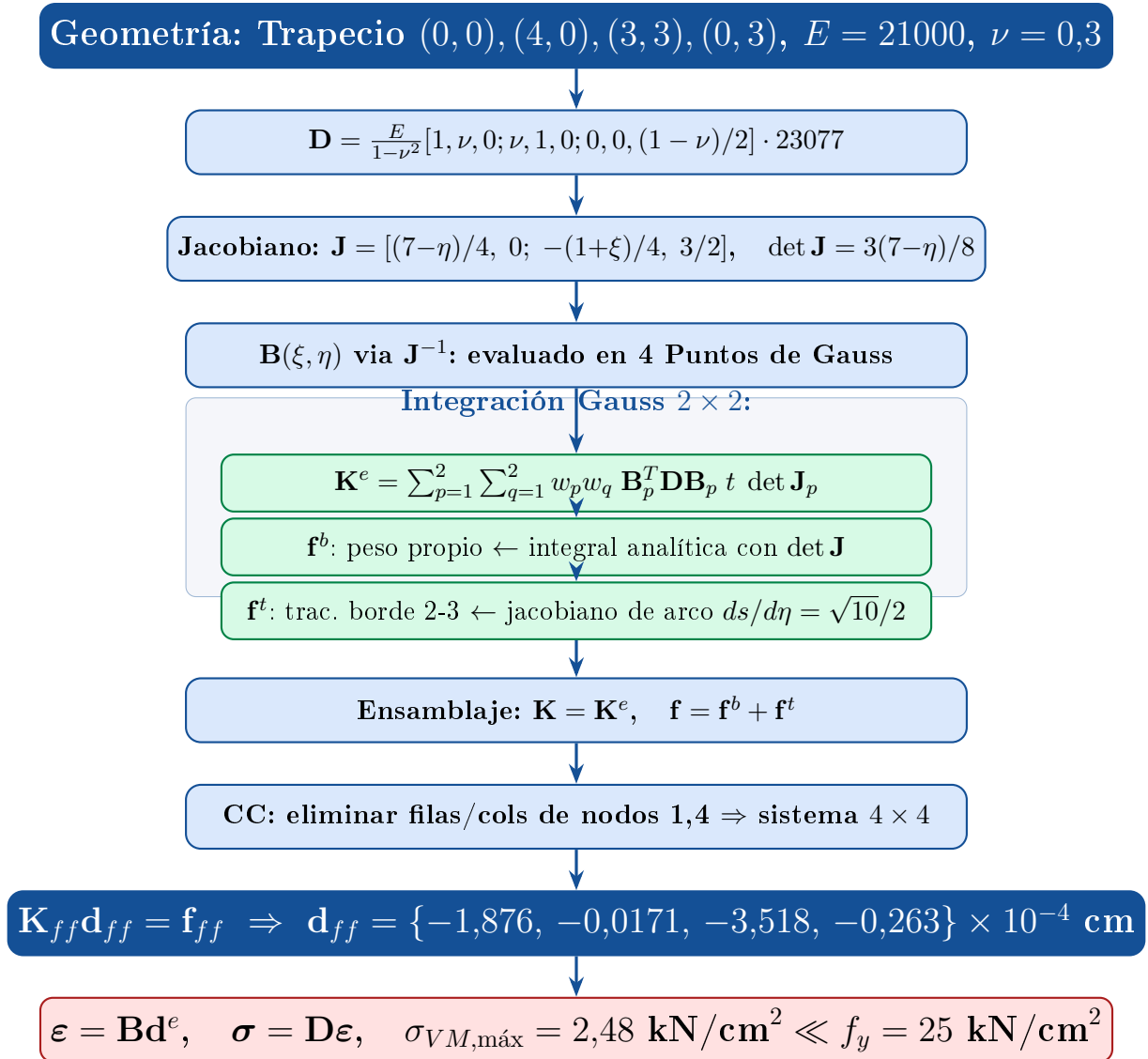


Figura 7: Diagrama de flujo del ejemplo numérico completo con resultados.

12.1 Tabla Resumen de Resultados

Paso	Resultado clave	Valor	Unidad
Área del trapecio	$A = \frac{(4+3)}{2} \times 3$	10,50	cm ²
Matriz D	Módulo de cortante	$G = 8077$	kN/cm ²
Jacobiano	det J (base)	3,00	cm ²
Jacobiano	det J (tope)	2,25	cm ²
Jacobiano borde 2-3	$ds/d\eta$	$\sqrt{10}/2 = 1,581$	cm
K ^e diagonal mayor	$K_{11} = K_{u_1 u_1}$	14682	kN/cm
K ^e diagonal libre	$K_{55} = K_{u_3 u_3}$	5623	kN/cm
Peso propio nodo 1	$f_{v_1}^b$	-0,02159	kN
Peso propio nodo 3	$f_{v_3}^b$	-0,01963	kN
Trac. nodo 2	$f_{u_2}^t$	-1,5811	kN
Trac. nodo 3	$f_{u_3}^t$	-1,5811	kN
Desplazamiento u_2	(libre)	$-1,876 \times 10^{-4}$	cm
Desplazamiento u_3	(mayor, zona flexible)	$-3,518 \times 10^{-4}$	cm
σ_x máximo	en GP ₃ y GP ₄	-2,56	kN/cm ²
σ_{VM} máximo	en GP ₄	2,48	kN/cm ²
Factor de uso	σ_{VM}/f_y	$2,48/25 = 0,099$	—

Reflexión Final — El Rol de la Distorsión

Compara lo que pasaría si el elemento fuera rectangular (nodo 3 en (4,3) en vez de (3,3)):

- El Jacobiano sería constante: $\mathbf{J} = \text{diag}(2, 3/2)$, $\det \mathbf{J} = 3$ (uniforme).
- La matriz **B** sería constante (igual en todos los GP), simplificando enormemente.
- Las tensiones serían uniformes en todo el elemento (menos realista).

La **distorsión** hace que el Jacobiano varíe con (ξ, η) , que las tensiones sean no uniformes, y que la integración de Gauss sea *esencial* (no se puede integrar exactamente de otra forma). Esta es exactamente la situación que ocurre en todas las mallas reales.

“La distorsión del elemento es el precio de la flexibilidad geométrica; el isoparametrismo es la herramienta para pagarla.”